I N D I C E

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- ELABORACION DE UN PLANO. RESPONSABILIDADES

3.- CONCEPCION DE UN PLANO

4.- REALIZACION DE UN PLANO

5.- VERIFICACION DE UN PLANO

ANEXO Representaciones normalizadas

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
RLL	APL	6	Jun 07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL
H.G.K.R.	J.G.C.	5	Dic. 01	INTEGRADO EL SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
A.K.	E.L.	4	Nov. 95	PUESTA AL DIA DE DENOMINACIONES
A.K.	E.L.	3	Abr. 94	CAMBIADA LA IDENTIFICACION
A.K.	E.L.	2	Mar. 93	CORRECCIONES EN PAGS. 4, 5, 6 Y 14
A.K.	E.L.	1	Ene. 93	EMISION COMO PR-270

1.- OBJETO Y ALCANCE

Este Procedimiento recoge las normas y recomendaciones de tipo general que deben seguirse en todos los trabajos de diseño de **Intecsa Industrial**. Se refiere por tanto a aquello que es común a todas las especialidades, y a todos los planos, tanto los de ejecución manual como los elaborados en PC. (cuando alguna norma se refiera solamente a uno de estos dos tipos de planos, se indica claramente en el texto).

Este Procedimiento puede ser complementado (nunca sustituído) por normas específicas propias de una especialidad o Departamento.

Modificaciones a este Procedimiento sólo son admisibles en los Proyectos que contractualmente lo exijan, y serán recogidas en el Plan de Calidad correspondiente.

Este documento forma parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental de **Intecsa Industrial** y ha sido elaborado tomando en consideración las normas ISO 9001 y 14001.

2.- ELABORACION DE UN PLANO. RESPONSABILIDADES

La decisión sobre la ejecución de los planos corresponde a los Especialistas responsables de las Cuentas, quienes elaboran en colaboración con el Jefe de grupo de diseño asignado la relación preliminar de planos, las características comunes, y las indicaciones generales de los mismos, de acuerdo con el Jefe del Proyecto. Los Especialistas, asesorados por el Jefe de grupo de diseño, son los que, a lo largo del Proyecto, actualizan la relación de planos a elaborar.

* Los Jefes de diseño de las especialidades proponen conjuntamente las características comunes al Proyecto (escalas, formatos, coordenadas, norte, planos de referencia, etc.) y las propias de cada especialidad (células y niveles, p. ej. en planos CAD) que han de ser aprobadas por los Especialistas y el Jefe del Proyecto, y son de obligado cumplimiento por los delineantes que realicen los planos.

El Especialista es responsable también de la información, gráfica, escrita y verbal que ha de recibir, a través del Jefe del grupo de diseño, el realizador del plano. Esta información ha de ser la suficiente para que, complementando las normas de diseño de este Procedimiento, las del PR-38 (para planos en PC) y las particulares del Departamento, quede bien definido cada uno de los planos.

El realizador del plano es responsable inmediato de la correcta elaboración del mismo. La verificación y aprobación de los planos se hará según el PR-34 indica.

La supervisión y resolución de dudas durante la realización del plano corresponderá al Especialista ó al Jefe del grupo de diseño, según su naturaleza.

3.- CONCEPCION DE UN PLANO

* Con las instrucciones recibidas del Especialista y del Jefe de grupo de diseño, y la complementaria (p. ej. de otras Cuentas) que sea precisa, el delineante define la información que ha de contener el plano (plantas, alzados, secciones, detalles, o esquemas y diagramas, o cuadros de datos e información escrita, etc.) selecciona las escalas y el formato a utilizar y procede a "encajar" el dibujo.

Escalas

Serán de módulos 1, 2 y 5 excepto 1:25000 para plantas generales que lo requieran y 1:33 1/3 para planos de tuberías.

Formatos

Se utilizarán los formatos UNE normalizados, evitando en lo posible el tamaño A0.

Cuando no sea posible utilizar un formato normalizado (p. ej. en casos de ciertos esquemas o diagramas) se usará una dimensión vertical normalizada UNE y múltiplos de la dimensión horizontal UNE correspondiente.

Encaje

En cada uno de los planos se encajará el dibujo de la forma más racional posible, distribuyendo equilibradamente los espacios y ordenando la situación de vistas y detalles con criterio lógico.

Para notas, referencias a otros planos, leyenda e información suplementaria se utilizará siempre el espacio reservado al efecto sobre el sello.

De forma general cuando la representación del núcleo fundamental no ocupe totalmente el formato, se dibujará este núcleo hacia la parte superior y hacia la izquierda del área de dibujo, reservando la parte inferior y la derecha para detalles, vistas parciales, etc. Esto se seguirá aunque queden en la parte inferior espacios en blanco con posible utilización posterior.

Cuando se decida utilizar un formato grande para representar en él diversos conjuntos de elementos (en lugar de utilizar varios formatos menores) pueden trazarse líneas de separación entre un conjunto y otro, si la claridad del plano así lo aconseja. Pero nunca se trazarán líneas de separación entre los elementos de un mismo conjunto (p. ej. entre plantas y sus secciones y detalles).
Al disponer en el plano los dibujos, debe procurarse que dejen espacio suficiente entre sí, y entre ellos y los bordes del formato, para que en sucesivas ediciones puedan ampliarse o modificarse ligeramente sin dificultades.

A pesar de las posibilidades que ofrece el sistema CAD para reorganizar los dibujos en cada revisión del plano, se deberán mantener las mismas posiciones relativas en todas las ediciones.

4.- REALIZACION DE UN PLANO

Para la realización de un plano se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones:

Trazado y rotulado

Los espesores de línea serán 0,1 mm como mínimo y 1 mm como máximo.

Los textos se realizarán en las alturas:

2 ó 2,5 mm para rotulación general

3,5 mm para numeración de equipos

5 mm para títulos y pies de representaciones

El espesor de la línea en los textos será aproximadamente 1/7 de la altura, la separación entre caracteres será como mínimo 1 mm y como máximo 1,5 mm y la separación entre líneas será la mitad de la altura de los caracteres.

Los textos en **español** serán de caracteres **verticales** y los de otros idiomas inclinados. En los planos bilingües se situará el texto español sobre el extranjero, sin línea de separación.

Nunca se subrayarán los textos.

Siempre que sea posible los textos irán en posición horizontal, y si no es posible, girados en sentido contrario a las agujas del reloj.

Unidades

Si las unidades son milímetros se ponen las cifras sin ninguna indicación.

Si son metros se indica en una nota, pero no tras las cifras, y se usa coma decimal, no punto.

Si, excepcionalmente, son pulgadas, se indica en una nota y se pone el símbolo (**"**) tras las cifras.

Comienzo de un plano

Los planos se comienzan siempre cumplimentando el sello. A continuación, si procede, se sitúa el Norte. La primera vez que se edita un plano se indica Edición 1 (no revisión 0).

Revisión de un plano

Se comienza eliminando los recirculados que marcaban lo introducido en la edición anterior.

Criterios generales de dibujo

Han de figurar en el dibujo solamente las partes significativas necesarias para la perfecta comprensión del elemento. En casos de simetría, solamente se dibujará una de las partes y se marcará el eje de simetría con el símbolo correspondiente.

Para los ejes, en ejecución manual, se utilizará preferentemente línea contínua, con la indicación CL en su centro, evitando las líneas de trazos. En el CAD puede en cambio utilizarse cualquiera de las líneas de trazo que se generan automáticamente.

Se evitarán los rayados y tramas. Cuando hayan de usarse, se hará en la menor superficie posible de forma que indiquen suficientemente los contornos y accidentes interiores si los hubiera, pero sin cubrir todo el área.

En el caso de varios elementos de forma similar (zapatas, p.ej.) éstos se dibujan una sola vez, y sin escala, y se adjunta un cuadro de dimensiones.

También es preferible, cuando sea posible, hacer referencia a otro plano o standard en lugar de repetir información.

Las notas comunes a un conjunto de planos se situarán solamente en uno de ellos, generalmente el primero, y en los demás se hará referencia siempre a éste.

Cotas, coordenadas y elevaciones

Las cotas se expresarán en milímetros.

Se debe evitar el exceso de cotas y la reiteración de las mismas porque complican la verificación de los planos y son fuente de errores sin añadir información relevante.

Las elevaciones se expresarán en metros, seguidos de coma y tres decimales, a partir de la referencia 100,000.
Se debe evitar poner datos de elevación en dibujos de plantas si hay secciones y alzados que lo permitan.

Cuando en la planta que se elija como referencia para las elevaciones exista pendiente en el pavimento, situar la cota de origen en el punto más alto de éste.

Las coordenadas tendrán la misma consideración que las cotas. Si fuera una implantación de coordenadas relativas, los valores del origen de las coordenadas estarán claramente diferenciados con el fin de evitar errores en el replanteo.

* Tanto la elevación del punto alto del pavimento, como el tipo de coordenada y cualesquiera otras características comunes a diferentes especialidades se establecerán en la reunión inicial de los Jefes de diseño de las especialidades.

Secciones y detalles, Alineaciones

Las secciones, como norma general, y salvo excepciones justificadas, se representarán vistas desde la izquierda o desde la parte inferior del plano de planta y se identificarán sucesivamente de izquierda a derecha y de arriba a abajo del dibujo de planta. La identificación se hará en el plano de planta con una única letra mayúscula en cada extremo (p. ej. F-F, no F-F') o una sola letra y en el plano de la sección con la misma letra sin repetir (p.ej. SECCION F).

Las líneas y flechas indicativas de una "sección" deberán ser de trazo grueso para facilitar su localización. Las secciones principales podrán representarse en el mismo plano de la planta o en otro plano, pero las secciones de los detalles irán siempre junto a sus plantas. Para identificar los detalles se utilizarán números arábigos a partir de 1.

Para identificar las alineaciones en una planta se numerarán de izquierda a derecha comenzando por 1 y se nombrarán de arriba a abajo comenzando por A.

Nunca se usarán en los planos los números romanos.

Plantas y alzados

Las plantas se identificarán por su elevación (PLANTA EL xxx) (PLANTA PRIMERA) o su utilización (PLANTA DE SITUACION DE ....) y los alzados por su orientación (ALZADO SUR), o si no es posible, por otro sistema (ALZADO POR ALINEACION x, FRENTE ....).

Textos normalizados

La descripción de ediciones en el lugar correspondiente de los sellos de los planos, se hará preferentemente mediante los siguientes textos:

- PRELIMINAR
- PARA PETICION DE OFERTAS
- PARA COMPRA
- PARA APROBACION POR ...
- MODIFICADO ...
- AÑADIDO ...

- REVISADO LO RECIRCULADO
- REVISION GENERAL
- PARA CONSTRUCCION

Los textos identificativos de los dibujos serán:

- PARA OFERTA
- PLANTA
- SECCION
- ALZADO
- ELEVACION
- DETALLE
- LEYENDA
- VISTA

y en ciertos equipos (p.ej. cuadros eléctricos)

- FRENTE

Modificaciones

En cada edición de un plano irán recirculadas por el reverso (en ejecución manual) o utilizando la capa correspondiente (en ejecución CAD), las modificaciones introducidas desde la edición anterior.

En la "descripción de la edición" se escribirá lo modificado; si esto no es posible se indicará "modificados los (n1) recirculados" y si éstos son de difícil localización, se añadirá su situación por coordenadas u otro medio.

Solamente si las modificaciones son excesivamente numerosas no se hará el recirculado, pero en la "descripción de la edición" se indicará: Revisión general.

Cuando se comience a modificar un plano para una nueva edición, como paso previo se eliminarán todos los recirculados de cambios existentes de la edición anterior.

Se exceptúan, por lo tanto, aquellos recirculados que no indiquen modificaciones, sino "pendientes", que llevarán claramente la indicación: PENDIENTE ó HOLD, y en el caso del CAD estarán en la capa que corresponda.
Antes de suprimir un recirculado PENDIENTE ha de comprobarse cuidadosamente que se ha introducido toda la información que faltaba.

Ediciones internas

Con el fin de poder utilizar planos a medio elaborar, hacer ediciones para uso exclusivamente interno o ediciones para aprobación del Cliente, se usará el procedimiento llamado de la "burbuja", que permite identificar tales planos, indicando

además su grado de elaboración y la fecha de la misma. Para ello siempre que haya de hacerse una edición interna de un plano mientras se está trabajando sobre él se hará lo siguiente:

- Se recirculará lo que hasta el momento se haya modificado desde la edición externa anterior.

- Se dibujará, en el espacio reservado para notas, inmediatamente encima del sello, un círculo de unos 30 mm de diámetro, dividido horizontalmente en dos partes iguales.

- En el semicírculo superior se pondrá la letra A, en el inferior la fecha y al lado la firma, enviándolo a continuación a reprografía.

- Al recibirlo devuelto por reprografía se eliminará la fecha y se continuará trabajando.

- Antes de enviarlo a una nueva edición interna se sustituirá la letra A por la B (y así sucesivamente), poniendo la nueva fecha.

- Cuando finalmente el plano esté listo para su edición oficial se completará el sello con la descripción de la edición y el número de edición en los lugares previstos para ello, se eliminará la "burbuja" y se recogerán las firmas correspondientes.

Firmas

En los planos producidos en PC, y en las casillas destinadas a las firmas, se escribirán las iniciales de las personas que van a firmar, antes de que lo hagan. Así quedan reflejadas éstas en cada uno de los sucesivos originales.

Representaciones normalizadas

Se incluyen en Anexo una serie de indicaciones y representaciones gráficas que deben considerarse normalizadas, y son por lo tanto de uso general.

5.- VERIFICACION DE UN PLANO

Con el fin de asegurar la correcta presentación y la calidad de la información de un plano se prevé la verificación del mismo de acuerdo con el PR-34 "Procedimiento de verificación de documentos" comprobando:

- que el plano cumple con el presente Procedimiento

- en su caso, que el plano cumple con el PR-38 "Procedimiento para elaboración de planos en PC".

- que las instrucciones del Jefe de grupo de diseño para su Proyecto se han cumplido.

- que la información gráfica y/o escrita entregada por el Especialista está correctamente reflejada.

- que el plano cumple con lo que marcan las Listas de Verificación aplicables.

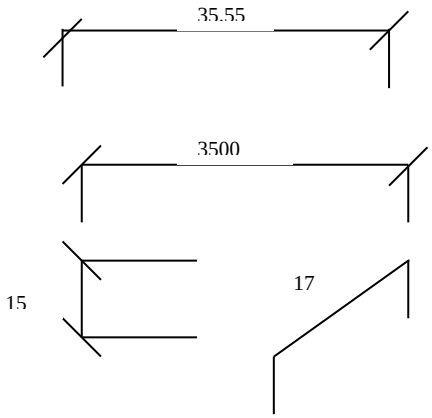
ANEXO

Representaciones normalizadas

REPRESENTACIONES NORMALIZADAS

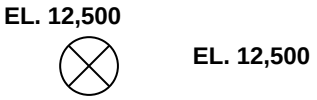
COTAS

Se representarán con trazos o, en acotación automática, flechas, aunque es preferible utilizar las flechas sólo para representar vectores o sentidos. Las cotas se situarán encima o a la izquierda de la línea correspondiente, y, si es posible, centradas Si es posible, se usará "coma" para los decimales.

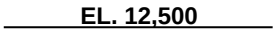


ELEVACIONES

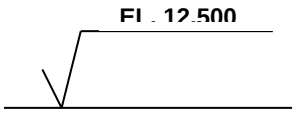
En planta, se utilizará cualquiera de estas dos.



Sobre líneas de referencia.

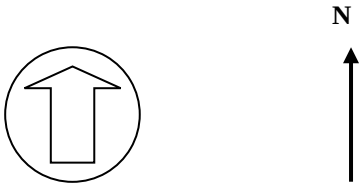


Sobre líneas del dibujo.



NORTE DEL PROYECTO

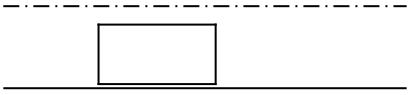
Puede usarse cualquiera de las dos formas; pero la forma de la izquierda, en dibujo manual no se dibujará: se usará un adhesivo.



EJES

Cualquiera de las dos formas es válida, C siendo preferible la segunda en dibujo manual.

6



SIMETRIAS

CORTES

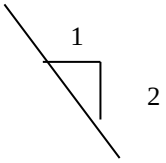
Cualesquiera de las dos formas es válida, pero se usará preferentemente la primera en dibujo manual y la segunda en PC.

DIAMETROS θ 100 θ EXT. 100

PENDIENTES

En la primera representación pueden suprimirse PTE o la flecha si no resultan necesarias para la claridad de la información. La segunda representación se usará solamente para obras civiles.

PTE. 2% →



ESCALAS

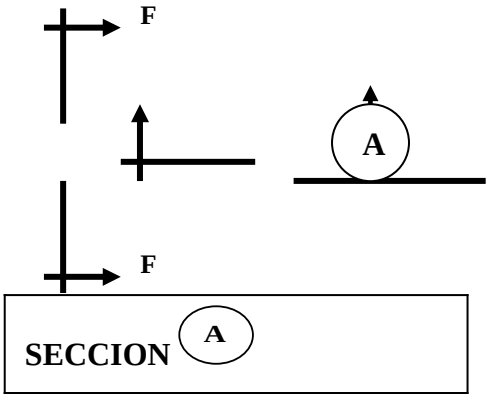
No añadir nunca la palabra "escala" 1:100 1:33 1/3

SECCIONES EN EL MISMO PLANO

Zapatos mocasines

<u>Indicación</u>. Se usará una sola letra, es decir, no FF' ni FG
Cualquiera de las dos formas es válida.

<u>Titulo</u>



SECCIONES EN DISTINTO PLANO

<u>Indicación</u>. Junto al círculo figurará el número del plano en que está dibujada la sección.

<u>Título.</u> En la parte inferior del círculo figurará el número del plano en que está indicada la sección.

DETALLES EN EL MISMO PLANO

Indicación

Título

DETALLES EN DISTINTO PLANO

Indicación. Se usa como en el caso de las secciones.

Título. Se usa como en el caso de las secciones.

DISPOSICION DE LOS TITULOS

Los títulos se situarán siempre en la parte inferior izquierda del dibujo o del conjunto de dibujos (como en el ejemplo el "detalle 5" que afecta tanto a la planta como a la sección).

La escala, cuando proceda indicarla, se situará bajo el título principal y a la izquierda.

COORDENADAS

Si las coordenadas relativas se relacionan con otro sistema, su equivalencia se especificará en una nota general.